



CONCOURS MISS SCIENCES 2019

Epreuve de sciences physiques - Classe de seconde - Durée : 1h 30

Exercice 1 : Chimie atomique et la croûte terrestre (2,5 points)

On donne : masse d'un nucléon : $m_{nu} = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; masse de l'électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Les éléments sodium et potassium sont d'importants constituants de la croûte terrestre. Cependant, on connaît aucun gisement de sodium ou de potassium à l'état naturel.

1.1 Expliquer pourquoi on ne connaît aucun gisement de sodium ou de potassium à l'état naturel.

1.2 Calculer la masse des noyaux représentés par $^{23}_{11}\text{Na}$ et $^{39}_{19}\text{K}$ ainsi que la masse de leur atome.

1.3 Montrer que le pourcentage massique du noyau dans l'atome peut s'écrire :

$$\frac{Zm_p + (A - Z)m_n}{Zm_p + (A - Z)m_n + Zm_e} \times 100$$

Calculer ce pourcentage pour les atomes de sodium et potassium (donner les résultats avec trois chiffres significatifs).

1.4 On assimile souvent la masse de l'atome à celle du noyau. Cette approximation vous semble-t-elle justifiée ? Expliquer pourquoi la structure de l'atome est qualifiée de structure lacunaire.

Exercice 2 : régulation de la glycémie chez les diabétiques (2,5 points)

Des malaises sérieux peuvent affecter les diabétiques au réveil ou après un gros effort physique intense. Ces malaises sont dus à une teneur en glucose dans le sang, ou glycémie, trop faible.

Les victimes d'un malaise hypoglycémique peuvent prendre du sucre pour ramener leur glycémie à un niveau normal correspondant à une concentration en glucose dans le sang égale à $C = 5,55 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

2.1 Quelle masse de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ doit absorber un patient dont la glycémie vaut $0,20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ pour retrouver un état normal.

NB : Volume du sang chez un adulte : $V = 5,5 \text{ L}$

2.2 On pèse $27,0 \text{ g}$ de glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) dans le but de préparer $100,0 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse S_1 de glucose.

2.2.1 Quelle est la concentration C_1 de S_1 ?

2.2.2 Comment s'appelle l'opération réalisée pour préparer la solution S_1 ?

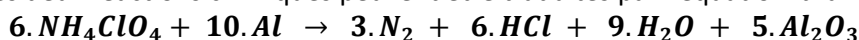
Exercice 3 : Chimie et propulsion des missiles (3,5 points)

Le principal combustible solide utilisé dans la propulsion des missiles est un mélange d'aluminium et de perchlorate d'ammonium.

3.1 Le perchlorate d'ammonium NH_4ClO_4 se décompose en diazote, chlorure d'hydrogène, eau et oxygène. Rappeler la définition d'une réaction chimique puis écrire l'équation-bilan de la décomposition du perchlorate d'ammonium.

3.2 Une partie du dioxygène formé se combine à l'aluminium pour donner l'alumine Al_2O_3 . Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

3.3 Montrer que ces deux réactions chimiques peuvent être traduites par l'équation-bilan suivante :



3.4 Un petit missile contient $54,0 \text{ g}$ d'aluminium : quelle masse minimale de perchlorate d'ammonium doit également contenir pour que tout l'aluminium soit transformé en alumine au cours de la réaction.

3.5 On mélange maintenant 10 g de perchlorate d'ammonium et 10 g d'aluminium.



3.5.1 Les proportions du mélange initial sont-ils stœchiométriques ? Sinon quel est le réactif limitant. Justifier.

3.5.2 Quelle masse d'alumine obtient-on si le rendement de la dernière réaction est de 80%.

Données : $M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Al) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(N) = 14 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Cl) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Exercice 4 : Équilibre d'un solide immergé (04 points)

Un solide (S) de forme cylindrique de volume V et de masse m est accroché à l'extrémité inférieure d'un ressort de constante de raideur k . L'autre extrémité est fixée à l'aide d'une potence. On plonge par la suite totalement le solide dans une éprouvette graduée contenant 50 cm^3 d'eau. A l'équilibre, l'allongement du ressort est x et le niveau d'eau s'arrête à la graduation 80 cm^3 . On néglige tout déplacement d'eau dû à la partie du ressort plongeant dans l'eau.

4-1) Schématiser le dispositif expérimental.

4-2) Faire le bilan des forces appliquées au solide (S).

4-3) Représenter sans considération d'échelle, les forces agissant sur le solide (S).

4-4) Écrire la relation vectorielle liant les forces à l'équilibre du solide (S). En déduire l'expression de la masse m du solide en fonction de V , k , ρ_e , x et g (*intensité de la pesanteur*).

4-5) Calculer m puis identifier le solide.

Données : $k = 150 \text{ N/m}$; $x = 14 \text{ mm}$; $g = 10 \text{ N/kg}$; $\rho_e = 1 \text{ g/cm}^3$; masses volumiques de quelques solides : aluminium : $2,7 \text{ g/cm}^3$; fer : $7,9 \text{ g/cm}^3$; cuivre : $8,9 \text{ g/cm}^3$

Exercice 5 : Mesure de l'intensité du courant électrique (4 points)

Un conducteur cylindrique de section constante est traversé par $n = 7,5 \cdot 10^{18}$ électrons en deux minutes.

5.1. Calculer l'intensité du courant électrique

5.2. On dispose d'un ampèremètre possédant les calibres 5mA ; 15 mA ; 1,5A et 15A dont l'échelle de lecture comporte $N = 150$ divisions.

5.2.1 Quel calibre doit-on utiliser pour mesurer l'intensité du courant précédent ?

5.2.2 En face de quelle division l'aiguille s'immobilisera-t-elle ?

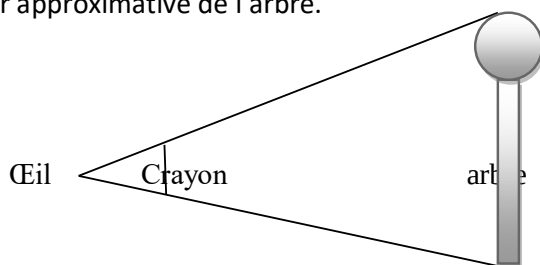
5.2.3 Calculer l'incertitude absolue sur la mesure sachant que la classe de l'appareil est de 1,5 et présenter le résultat

Exercice 6 : Optique et vie quotidienne (3,5 points)

Pour estimer la hauteur d'un arbre, situé à environ 300m de lui, un dessinateur occulte l'arbre avec un crayon tenu verticalement à bout de bras.

Le crayon étant à 80cm de l'œil utilisé pour la visée, la hauteur du crayon qui occulte l'arbre est de 6cm.

Trouver la hauteur approximative de l'arbre.



BONNE CHANCE !!!